

La division posée : nombre à deux chiffres, reste, quotient décimal, division d'un décimal par un entier

Objectifs de la leçon

- ✓ Poser et effectuer une division par un nombre à deux chiffres
- ✓ Connaître les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10
- ✓ Diviser un nombre décimal par un nombre entier

L'essentiel à retenir

- 1 Diviser par un nombre à deux chiffres suit la même méthode que diviser par un nombre à un chiffre (vue en CM1), mais demande plus d'estimation à chaque étape : on cherche combien de fois le diviseur à deux chiffres est contenu dans le nombre formé par les premiers chiffres du dividende.
- 2 Les critères de divisibilité permettent de savoir rapidement, sans poser l'opération, si un nombre est divisible par un autre. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair (0, 2, 4, 6, 8). Il est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Il est divisible par 10 s'il se termine par 0.
- 3 Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Exemple : $156 \rightarrow 1+5+6 = 12$, qui est divisible par 3, donc 156 est divisible par 3. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
- 4 On peut aussi diviser un nombre décimal par un nombre entier, en gardant la virgule à sa place au fur et à mesure du calcul de la division posée, tout comme pour une addition ou une soustraction de décimaux.
- 5 Exemple de division entière avec reste, poursuivie en quotient décimal : $17 \div 4$. On trouve $17 = 4 \times 4 + 1$, donc le quotient entier est 4 et le reste est 1. Si l'on veut continuer pour avoir un quotient décimal précis, on ajoute une virgule et un zéro au reste (10), puis on continue : $10 \div 4 = 2$ reste 2, donc 4,2... ; on ajoute encore un zéro ($20 \div 4 = 5$ reste 0) : le quotient décimal exact est 4,25.
- 6 Exemple de division d'un nombre décimal par un nombre entier : $15,6 \div 4$. On pose la division comme d'habitude, en abaissant la virgule dans le quotient au moment où on l'atteint dans le dividende : $15 \div 4 = 3$ reste 3, on abaisse le 6 (avec la virgule) : $36 \div 4 = 9$. Le résultat est donc 3,9.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.